FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Universidad de la Defensa Nacional

Ejercicio: Práctica con la estructura de datos Cola

Contexto: Estás desarrollando un sistema de archivos que procesa solicitudes de acceso a directorios en el orden en que llegan, como una cola de impresión. Una **cola** (queue) es una estructura de datos que sigue el principio FIFO (First In, First Out): el primer elemento que entra es el primero en salir. Usaremos este concepto para simular una cola de solicitudes de acceso a directorios en un sistema de archivos.

Enunciado:
Un sistema operativo recibe solicitudes para acceder a los siguientes directorios en este orden:

- Documentos
- Fotos
- Música
- Videos
- Descargas

La cola procesa las solicitudes en el orden de llegada, y cada solicitud se completa antes de pasar a la siguiente. Realiza las siguientes tareas:

1. Simula la cola insertando las solicitudes en el orden dado (Documentos, Fotos, Música, Videos, Descargas).
2. Procesa (desencola) las primeras **tres solicitudes** y muestra el orden en que se completan.
3. Agrega dos nuevas solicitudes al final de la cola: "Proyectos" y "Archivos".
4. Muestra el estado final de la cola después de procesar las tres solicitudes iniciales y agregar las nuevas.

Notas importantes:

- Representá la cola como una lista donde el frente (head) es el primer elemento en salir y el final (tail) es donde se agregan nuevos elementos.
- Para no perderte, dibujá o describí el estado de la cola después de cada operación (inserción y extracción).
- Respondé las preguntas paso a paso, mostrando el orden de las solicitudes procesadas y el estado final de la cola.